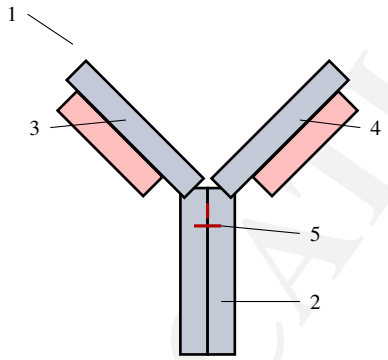
TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 2 · THÈME 8
IMMUNOLOGIE : LA RÉPONSE IMMUNITAIRE À MÉDIATION HUMORALE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : La molécule d'anticorps



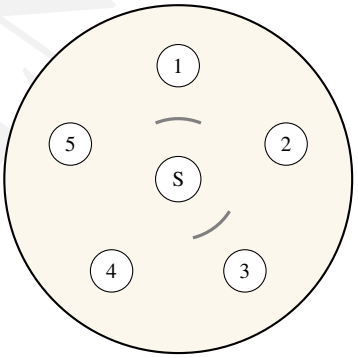
1) Donne un titre au document et annote-le (1 à 5).

2) Combien de sites de fixation de l'antigène possède cette molécule ? Quelle conséquence cela a-t-il sur la formation des complexes immuns ?

3) Explique pourquoi un anticorps ne se fixe que sur un antigène précis.

Exercice 2 : Le test d'Ouchterlony

Dans une gélose, on creuse un puits central contenant le sérum d'un lapin immunisé contre l'albumine de bœuf, et des puits périphériques contenant différentes protéines. Après 48 heures de diffusion, un arc de précipitation apparaît entre le puits central et certains puits périphériques.



S : sérum du lapin immunisé
1 : albumine de bœuf
2 : albumine humaine
3 : sérum de bœuf entier
4 : eau physiologique
5 : hémoglobine de bœuf

1) Que représente un arc de précipitation ?

2) Analyse les résultats pour chaque puits.

3) Quelle propriété des anticorps est mise en évidence ?

4) Explique le résultat obtenu avec le puits 3.

LN_EDUCATION

Exercice 3 : Lymphocytes B et coopération cellulaire

On irradie des souris d'une même lignée pour détruire leurs lymphocytes. On leur injecte ensuite différentes cellules provenant de souris de la même lignée, puis un antigène (globules rouges de mouton, GRM). On recherche 10 jours plus tard la présence d'anticorps anti-GRM.

Lot	Cellules injectées avant l'antigène	Anticorps anti-GRM
1	Aucune	Absents
2	Lymphocytes B seuls	Absents
3	Lymphocytes T seuls	Absents
4	Lymphocytes B + lymphocytes T	Présents en grande quantité
5	Lymphocytes B + lymphocytes T + macrophages	Présents en plus grande quantité

1) Pourquoi irradie-t-on les souris au départ ?

2) Analyse les résultats des lots 2, 3 et 4. Quelle conclusion en tires-tu ?

3) Sachant que les anticorps sont produits par des plasmocytes issus des lymphocytes B, explique le rôle des lymphocytes T (LT4) dans cette réponse.

4) Quel est le rôle des macrophages ?

Exercice 4 : Sélection et amplification clonales

Chez une souris, il existe des millions de clones de lymphocytes B différents, chacun portant un seul type de récepteur membranaire (anticorps de surface). Lors d'une infection par une bactérie, on observe que seuls quelques clones se multiplient fortement, puis se différencient en plasmocytes qui sécrètent des anticorps ayant la même spécificité que leur récepteur.

1) Pourquoi seuls quelques clones répondent-ils ?

2) Décris les étapes de la réponse : sélection, amplification, différenciation.

3) Réalise un schéma de cette sélection clonale.

Exercice 5 : Maîtrise des connaissances

Par un exposé illustré, décris les étapes de la réponse immunitaire à médiation humorale, de l'entrée d'un antigène à son élimination.

LN_EDUCATION